

Tarea 3

UEA: Modelación Matemática I

Autor: Alejandro Cruz López

1. Marco teórico: serie de Taylor vectorial

Nos ocupamos de funciones de la forma

$$F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad F(x, y) = (f(x, y), g(x, y)),$$

donde f y g son suficientemente diferenciables en una vecindad del punto $P = (x_0, y_0)$. La idea fundamental es que toda función suave puede aproximarse localmente por su parte lineal, y esta aproximación —la *serie de Taylor truncada*— es la herramienta central del análisis de sistemas dinámicos no lineales (véase Strogatz [1], §6.3).

Definición 1.1 (Serie de Taylor de F alrededor de P)

Sea $F = (f, g) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de clase C^∞ en una vecindad de $P = (x_0, y_0)$. Introduciendo el desplazamiento $\mathbf{u} = (x - x_0, y - y_0)^\top$, la **serie de Taylor vectorial** de F alrededor de P es

$$F(x, y) = F(x_0, y_0) + J_F(x_0, y_0) \mathbf{u} + \frac{1}{2} \mathcal{H}[F](x_0, y_0) \mathbf{u}^{\otimes 2} + \cdots,$$

donde J_F es la *matriz jacobiana* y $\mathcal{H}[F]$ denota el término de segundo orden formado con las hessianas de f y g .

Definimos cada objeto:

Jacobiana:

$$J_F(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix}_{(x_0, y_0)}.$$

Término de segundo orden: para cada componente $\varphi \in \{f, g\}$,

$$\frac{1}{2} \mathbf{u}^\top H_\varphi(x_0, y_0) \mathbf{u}, \quad H_\varphi = \begin{pmatrix} \varphi_{xx} & \varphi_{xy} \\ \varphi_{yx} & \varphi_{yy} \end{pmatrix}_{(x_0, y_0)}.$$

Por tanto, la expansión hasta orden dos queda

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_0 + f_x(x - x_0) + f_y(y - y_0) \\ &\quad + \frac{1}{2} [f_{xx}(x - x_0)^2 + 2f_{xy}(x - x_0)(y - y_0) + f_{yy}(y - y_0)^2] + \cdots, \end{aligned} \tag{1}$$

$$\begin{aligned} g(x, y) &= g_0 + g_x(x - x_0) + g_y(y - y_0) \\ &\quad + \frac{1}{2} [g_{xx}(x - x_0)^2 + 2g_{xy}(x - x_0)(y - y_0) + g_{yy}(y - y_0)^2] + \cdots, \end{aligned} \tag{2}$$

donde todos los coeficientes se evalúan en (x_0, y_0) .

Teorema 1.1 (Linealización local (Strogatz §6.3))

Sea $\mathbf{x}^*$ un punto fijo del sistema $\dot{\mathbf{x}} = F(\mathbf{x})$, es decir, $F(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$. Entonces el término constante de la serie de Taylor se anula y la dinámica local está dominada por la parte lineal:

$$\dot{\mathbf{u}} = J_F(\mathbf{x}^*) \mathbf{u} + O(\|\mathbf{u}\|^2),$$

donde $\mathbf{u} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^*$. Para **equilibrios hiperbólicos** (ningún eigenvalor de $J_F(\mathbf{x}^*)$ tiene parte real nula), los eigenvalores determinan completamente la naturaleza cualitativa del equilibrio. Si algún eigenvalor es puramente imaginario, la linealización no basta y se requiere un análisis no lineal adicional.

2. Ejemplo 1: sistema de Lotka–Volterra

Ejemplo 2.1. Consideremos el sistema depredador-presa

$$\begin{cases} \dot{P} = rP - aPD, \\ \dot{D} = -\gamma D + \delta aPD, \end{cases}$$

con parámetros $r = 1$, $a = 0,5$, $\gamma = 0,75$, $\delta = 0,5$. En clases hemos visto que este sistema posee el equilibrio interior

$$P^* = \frac{\gamma}{\delta a} = 3, \quad D^* = \frac{r}{a} = 2.$$

Definimos $F = (f, g)$ con $f(P, D) = rP - aPD$ y $g(P, D) = -\gamma D + \delta aPD$.

Jacobiana en (P^*, D^*) :

$$J_F(P^*, D^*) = \begin{pmatrix} r - aD^* & -aP^* \\ \delta aD^* & -\gamma + \delta aP^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Como $F(P^*, D^*) = \mathbf{0}$, la serie de Taylor alrededor de (P^*, D^*) hasta orden uno es

$$F(P, D) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P - 3 \\ D - 2 \end{pmatrix} + O(\|(P - 3, D - 2)\|^2).$$

Eigenvalores: el polinomio característico de J_F es $\lambda^2 + \frac{3}{4} = 0$, de donde $\lambda = \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Son puramente imaginarios, lo que indica un centro en la linealización. Sin embargo, como los eigenvalores no son hiperbólicos (parte real nula), la linealización por sí sola no garantiza que el equilibrio sea un centro en el sistema no lineal; se requiere un análisis adicional. En efecto, Lotka–Volterra admite una cantidad conservada que confirma la existencia de órbitas cerradas alrededor de (P^*, D^*) (Strogatz, §6.3).

Término de segundo orden. Calculamos las segundas derivadas: $f_{PP} = 0$, $f_{PD} = -a$, $f_{DD} = 0$, $g_{PP} = 0$, $g_{PD} = \delta a$, $g_{DD} = 0$. Por tanto, las hessianas de f y g son

$$H_f = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, \quad H_g = \begin{pmatrix} 0 & \delta a \\ \delta a & 0 \end{pmatrix}.$$

Así, la expansión completa hasta orden dos es

$$\begin{aligned} f(P, D) &= -\frac{3}{2}(D-2) - \frac{1}{2}(P-3)(D-2), \\ g(P, D) &= \frac{1}{2}(P-3) + \frac{1}{4}(P-3)(D-2). \end{aligned}$$

Dado que f y g son polinomios cuadráticos, esta expansión es exacta: no existen términos de orden superior.

Ejemplo 1: Lotka-Volterra en $P^* = (3.0, 2.0)$

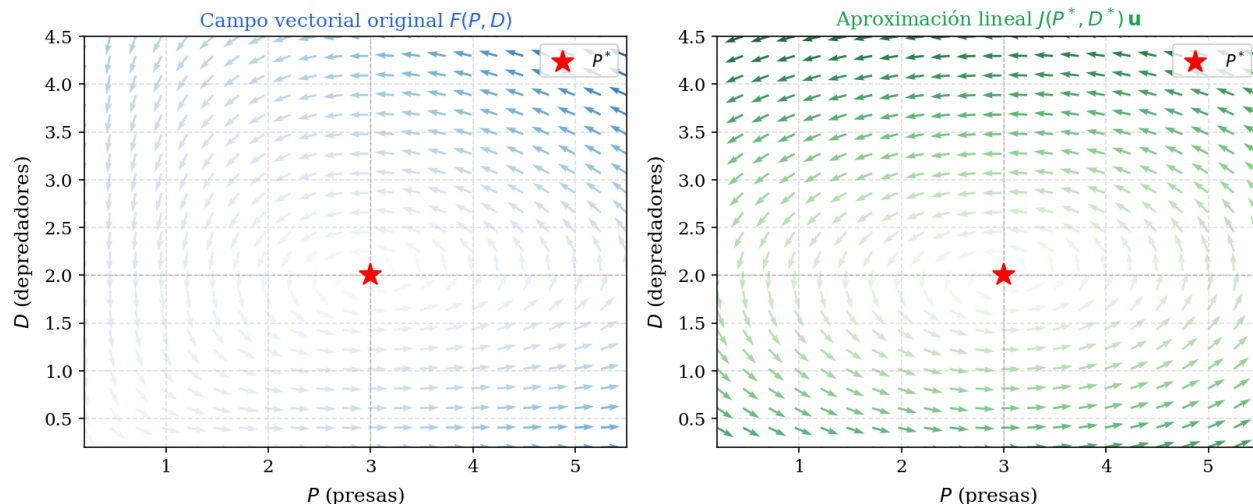


Figura 1: Campos vectoriales del sistema de Lotka-Volterra original (izquierda) y de su aproximación lineal $J_F(P^*, D^*) \mathbf{u}$ (derecha). La estrella roja marca el equilibrio $(P^*, D^*) = (3, 2)$. Nótese que el campo linealizado reproduce fielmente la estructura local (rotación pura), pero diverge del original lejos del equilibrio.

3. Ejemplo 2: competencia logística (Volterra)

Ejemplo 3.1. En clases hemos visto modelos de dos poblaciones en competencia. Consideremos el sistema (Strogatz, §6.4):

$$\begin{cases} \dot{x} = x(3 - x - 2y), \\ \dot{y} = y(2 - x - y). \end{cases}$$

Definimos $F = (f, g)$ con $f(x, y) = x(3 - x - 2y)$ y $g(x, y) = y(2 - x - y)$.

Equilibrio interior: resolviendo $F(x^*, y^*) = \mathbf{0}$ con $x^*, y^* > 0$, obtenemos $x^* = 1$, $y^* = 1$.

Jacobiana en $(1, 1)$: las derivadas parciales son

$$f_x = 3 - 2x - 2y, \quad f_y = -2x, \quad g_x = -y, \quad g_y = 2 - x - 2y.$$

Evaluando en $(1, 1)$:

$$J_F(1, 1) = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

La serie de Taylor alrededor de $(1,1)$ hasta orden uno es

$$F(x, y) = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x-1 \\ y-1 \end{pmatrix} + O(\|(x-1, y-1)\|^2).$$

Eigenvalores: $\lambda^2 + 2\lambda - 1 = 0$, de donde $\lambda = -1 \pm \sqrt{2}$. Tenemos $\lambda_1 = -1 + \sqrt{2} > 0$ y $\lambda_2 = -1 - \sqrt{2} < 0$: eigenvalores reales de signo opuesto, luego $(1,1)$ es un punto silla inestable (Strogatz, §6.3).

Segundas derivadas: $f_{xx} = -2$, $f_{xy} = -2$, $f_{yy} = 0$; $g_{xx} = 0$, $g_{xy} = -1$, $g_{yy} = -2$.

Las hessianas son

$$H_f = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad H_g = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

La expansión hasta orden dos queda

$$\begin{aligned} f(x, y) &= -(x-1) - 2(y-1) - (x-1)^2 - 2(x-1)(y-1), \\ g(x, y) &= -(x-1) - (y-1) - (x-1)(y-1) - (y-1)^2. \end{aligned}$$

Al igual que en el Ejemplo 1, ambos sistemas son cuadráticos, por lo que la expansión es exacta.

Ejemplo 2: Competencia logística en $P^* = (1, 1)$

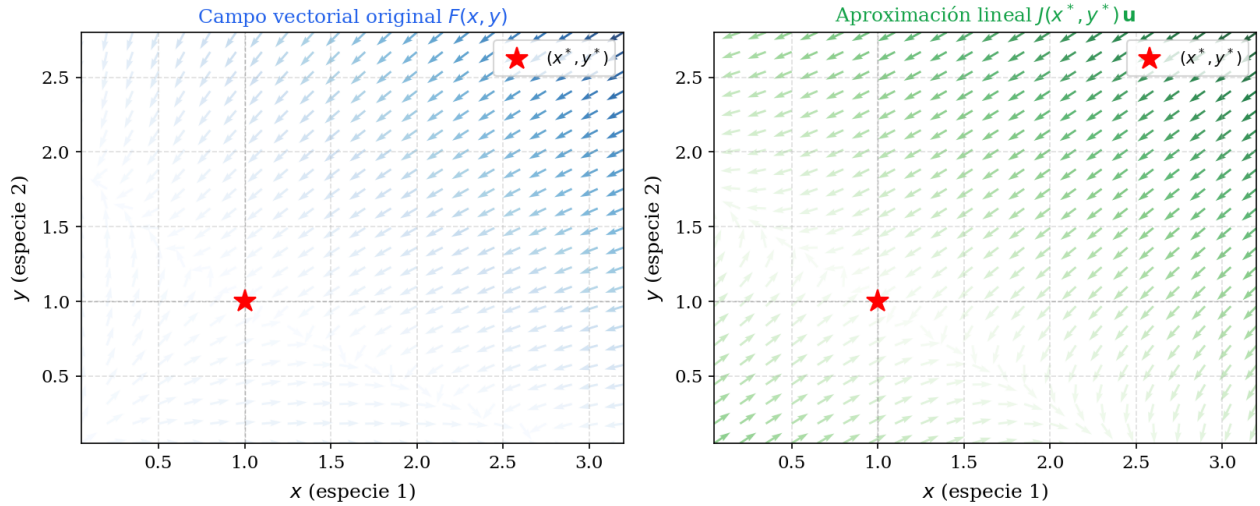


Figura 2: Campos vectoriales del sistema de competencia logística original (izquierda) y de su aproximación lineal $J_F(x^*, y^*) \mathbf{u}$ (derecha). La estrella roja marca el equilibrio $(x^*, y^*) = (1, 1)$. La estructura de punto silla es claramente visible en ambos campos cerca del equilibrio; la linealización la captura con precisión local.

Referencias

- [1] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*, 2nd ed. CRC Press, 2018. Secciones §6.3 y §6.4.